

מסלולים קצרים ביותר

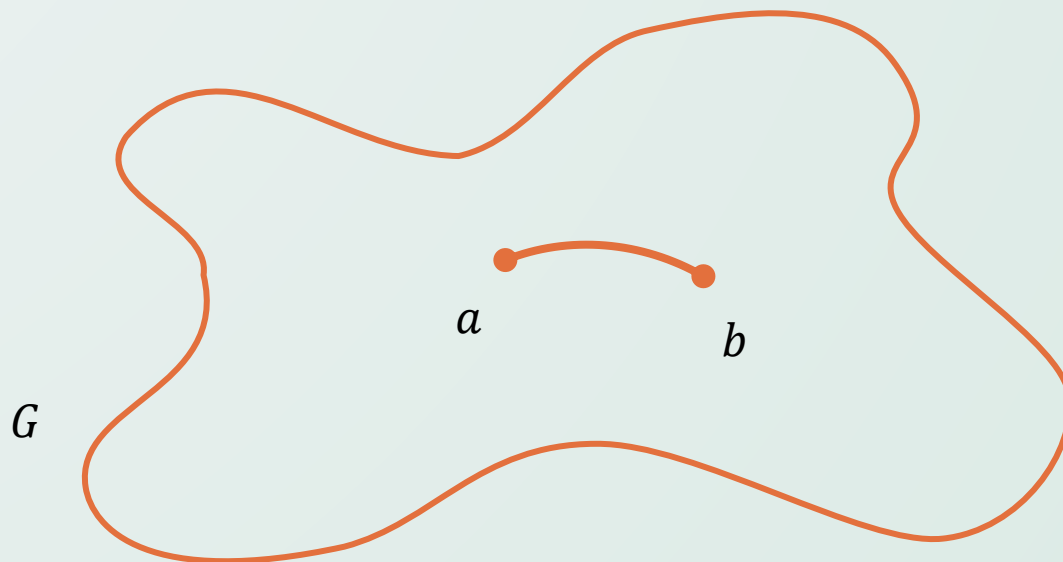
סמסטר א תשפ"ד – תרגול אתגר

אורן דובין

**מסלולים קלים ביותר המשתמשים
בקשת מסויימת**

מסלולים קלים ביותר המשתמשים בקשת מסויימת

- נתון גרף מכוון וממושקל $G = (V, E)$ ובנוסף נתונה קשת מיוחדת $(a, b) \in E$.
- תארו אלגוריתם, בסיבוכיות טובה ככל יכולתכם, המוצא לכל זוג קודקודים בגרף $u, v \in V$ את המסלול הקל ביותר $u \rightarrow v$ המשתמש בקשת (a, b) . נתחו את סיבוכיותו והוכיחו את נכונותו של האלגוריתם שלכם.



מסלולים קלים ביותר המשתמשים בקשת מסויימת

- נתחיל באבחנה – כל מסלול $u \rightarrow v$ העובר בקשת (a,b) הוא מסלול מהצורה $u \rightarrow a \rightarrow b \rightarrow v$.

מסלולים קלים ביותר המשתמשים בקשת מסויימת

- נתחיל באבחנה – כל מסלול $u \rightarrow v$ העובר בקשת (a,b) הוא מסלול מהצורה $u \rightarrow a \rightarrow b \rightarrow v$.
- כיוון שאין תלות בין כל מסלול בנפרד, נרצה שהמסלולים $u \rightarrow a$ ו $b \rightarrow v$ יהיו אופטימליים.
- לכן נוכל למצוא את המסלול הכי קל מ b לכל צומת אחרת. נפעיל בלמן-פורד, כיוון שהמשקלים יכולים להיות שליליים.

מסלולים קלים ביותר המשתמשים בקשת מסויימת

- נתחיל באבחנה – כל מסלול $u \rightarrow v$ העובר בקשת (a,b) הוא מסלול מהצורה $u \rightarrow a \rightarrow b \rightarrow v$.
- כיוון שאין תלות בין כל מסלול בנפרד, נרצה שהמסלולים $u \rightarrow a$ ו $b \rightarrow v$ יהיו אופטימליים.
- לכן נוכל למצוא את המסלול הכי קל מ b לכל צומת אחרת. נפעיל בלמן-פורד, כיוון שהמשקלים יכולים להיות שליליים.
- **שאלה** – איך מוצאים את המסלול הכי קצר מכל צומת ל a ?

מסלולים קלים ביותר המשתמשים בקשת מסויימת

- נתחיל ב**אבחנה** – כל מסלול $u \rightarrow v$ העובר בקשת (a,b) הוא מסלול מהצורה $u \rightarrow a \rightarrow b \rightarrow v$.
- כיוון שאין תלות בין כל מסלול בנפרד, נרצה שהמסלולים $u \rightarrow a$ ו $b \rightarrow v$ יהיו אופטימליים.
- לכן נוכל למצוא את המסלול הכי קל מ b לכל צומת אחרת. נפעיל בלמן-פורד, כיוון שהמשקלים יכולים להיות שליליים.
- **שאלה** – איך מוצאים את המסלול הכי קצר מכל צומת ל a ?
- **תשובה** – במקום להריץ פלואיד ורשאל ולהסתכל על המסלול הכי קל ל a , נוכל להפוך את הגרף ולהריץ בלמן-פורד מ a .
- לבסוף, בהינתן שני צמתים u, v , חלק אחד של המסלול יהיה המסלול הכי קל מ a ל u , והחלק השני יהיה המסלול הכי קל מ a ל v (נצטרך להפוך אותו).

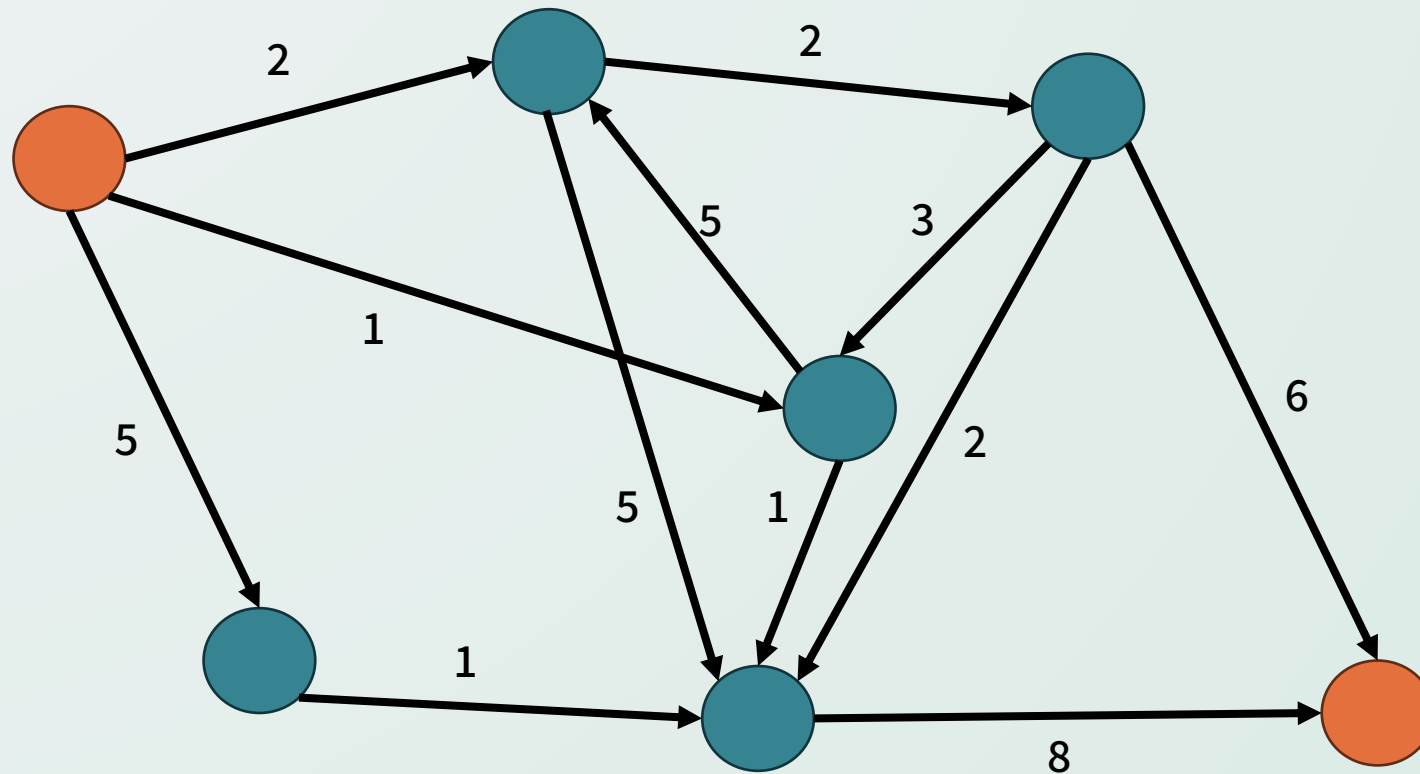
מסלולים קלים ביותר המשתמשים בקשת מסויימת

- נתחיל באבחנה – כל מסלול $u \rightarrow v$ העובר בקשת (a,b) הוא מסלול מהצורה $u \rightarrow a \rightarrow b \rightarrow v$.
- כיוון שאין תלות בין כל מסלול בנפרד, נרצה שהמסלולים $u \rightarrow a$ ו $b \rightarrow v$ יהיו אופטימליים.
- לכן נוכל למצוא את המסלול הכי קל מ b לכל צומת אחרת. נפעיל בלמן-פורד, כיוון שהמשקלים יכולים להיות שליליים.
- שאלה – איך מוצאים את המסלול הכי קצר מכל צומת ל a ?
- תשובה – במקום להריץ פלואיד ורשאל ולהסתכל על המסלול הכי קל ל a , נוכל להפוך את הגרף ולהריץ בלמן-פורד מ a .
- לבסוף, בהינתן שני צמתים u, v , חלק אחד של המסלול יהיה המסלול הכי קל מ a ל u , והחלק השני יהיה המסלול הכי קל מ a ל v (נצטרך להפוך אותו).
- סיבוכיות הזמן היא כמו של בלמן פורד, $O(VE)$.
- תרגיל לבית – הוכיחו פורמלי את הפתרון.

מסלול הכי קל עם משקלים 10...1

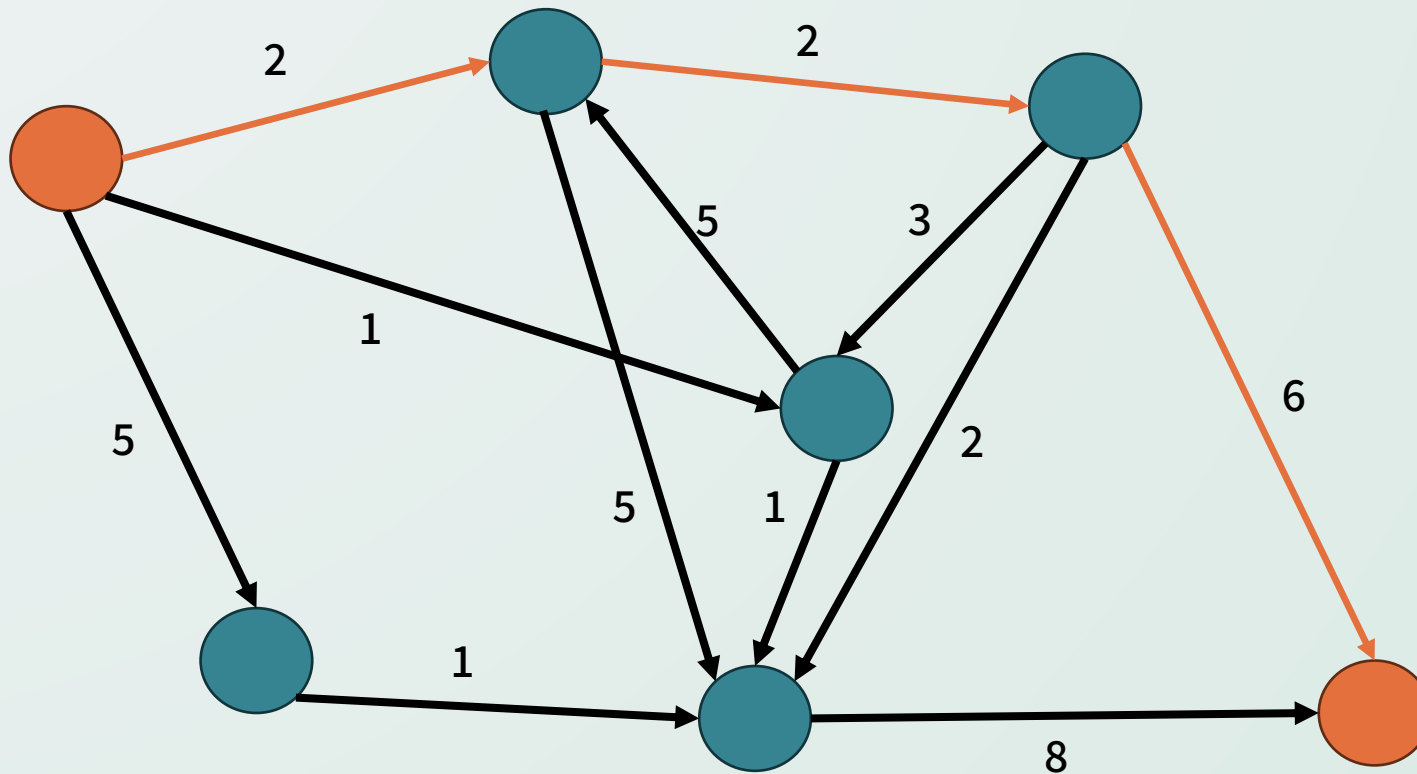
מסלול הכי קל עם משקלים 10...1

- מיכל רוצה להגיע מראש הנקרה לאילת. בדרך היא צריכה לעבור בכבישים וערים, כאשר עלות כל כביש היא מספר שלם בין 1 ל-10. עזרו למיכל לתכנן את המסלול שבו היא תיסע.



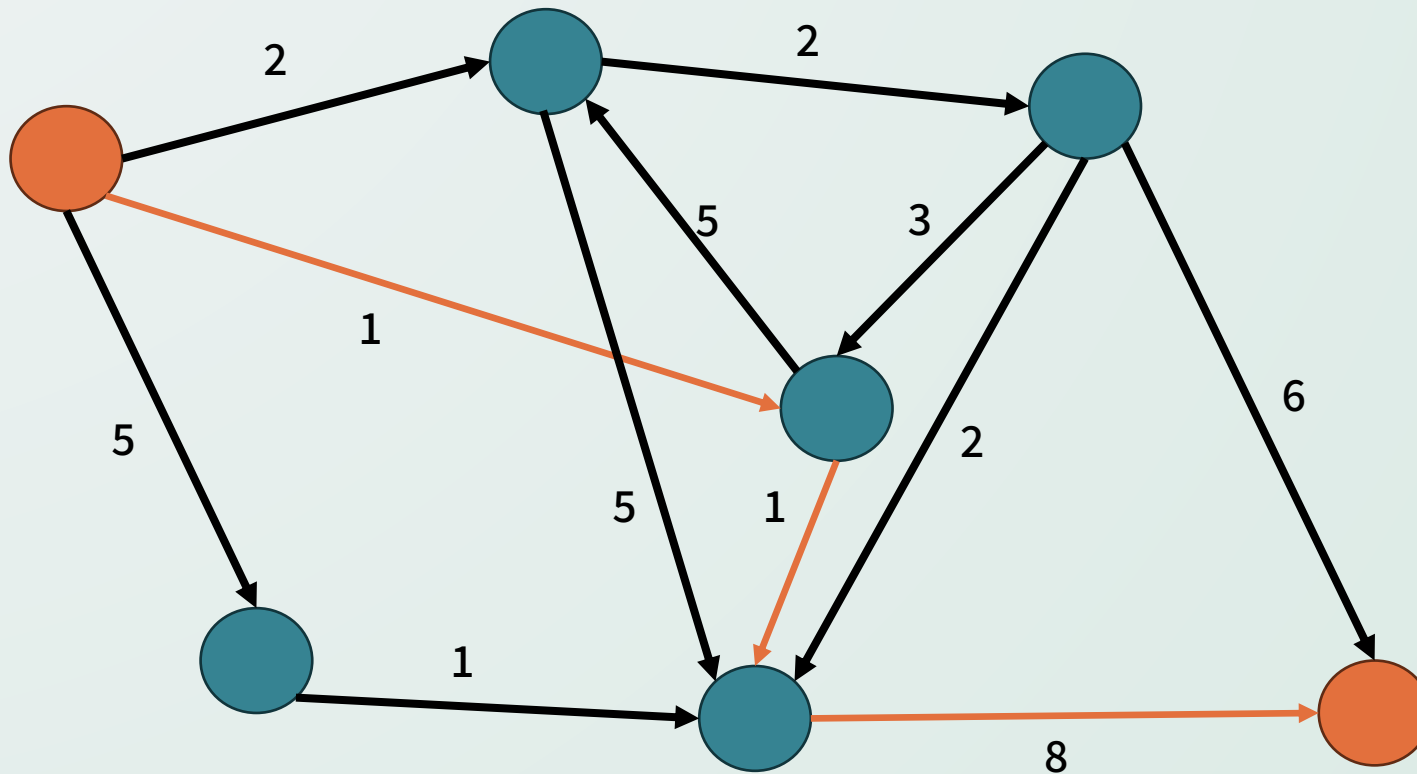
מסלול הכי קל עם משקלים 10...1

- מיכל רוצה להגיע מראש הנקרה לאילת. בדרך היא צריכה לעבור בכבישים וערים, כאשר עלות כל כביש היא מספר שלם בין 1 ל-10. עזרו למיכל לתכנן את המסלול שבו היא תיסע.



מסלול הכי קל עם משקלים 10...1

- מיכל רוצה להגיע מראש הנקרה לאילת. בדרך היא צריכה לעבור בכבישים וערים, כאשר עלות כל כביש היא מספר שלם בין 1 ל-10. עזרו למיכל לתכנן את המסלול שבו היא תיסע.



מסלול הכי קל עם משקלים 10...1

- ברור שאפשר להריץ דייקסטרא פשוט. ננסה לשפר את הפתרון ללינארי.
- אם כל המשקלים היו 1, הרי שהיה אפשר להריץ BFS פשוט, וזה היה עובד.

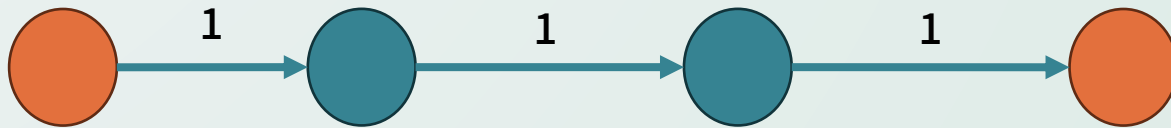
מסלול הכי קל עם משקלים 10...1

- ברור שאפשר להריץ דייקסטרא פשוט. ננסה לשפר את הפתרון ללינארי.
- אם כל המשקלים היו 1, הרי שהיה אפשר להריץ BFS פשוט, וזה היה עובד.
- לכן, עבור כל קשת, נפצל אותה לקשתות ממשקל אחד. כלומר לדוגמא קשת ממשקל שלוש תתפצל לשלוש קשתות ממשקל 1.



מסלול הכי קל עם משקלים 10...1

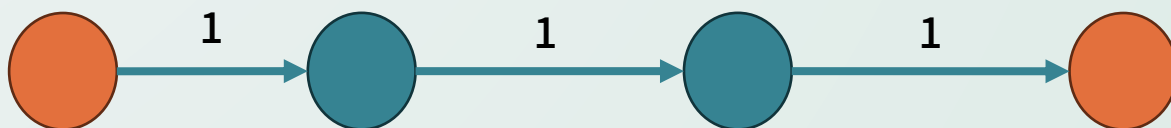
- ברור שאפשר להריץ דייקסטרא פשוט. ננסה לשפר את הפתרון ללינארי.
- אם כל המשקלים היו 1, הרי שהיה אפשר להריץ BFS פשוט, וזה היה עובד.
- לכן, עבור כל קשת, נפצל אותה לקשתות ממשקל אחד. כלומר לדוגמא קשת ממשקל שלוש תתפצל לשלוש קשתות ממשקל 1.



- כעת נריץ BFS על הגרף החדש ונקבל את התשובה.

מסלול הכי קל עם משקלים 10...1

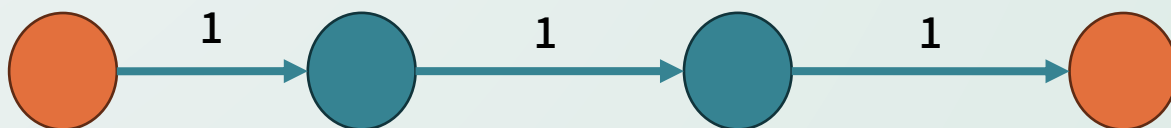
- ברור שאפשר להריץ דייקסטרא פשוט. ננסה לשפר את הפתרון ללינארי.
- אם כל המשקלים היו 1, הרי שהיה אפשר להריץ BFS פשוט, וזה היה עובד.
- לכן, עבור כל קשת, נפצל אותה לקשתות ממשקל אחד. כלומר לדוגמא קשת ממשקל שלוש תתפצל לשלוש קשתות ממשקל 1.



- כעת נריץ BFS על הגרף החדש ונקבל את התשובה.
- **שאלה** – למה הפיצול הוא לינארי?

מסלול הכי קל עם משקלים 10...1

- ברור שאפשר להריץ דייקסטרא פשוט. ננסה לשפר את הפתרון ללינארי.
- אם כל המשקלים היו 1, הרי שהיה אפשר להריץ BFS פשוט, וזה היה עובד.
- לכן, עבור כל קשת, נפצל אותה לקשתות ממשקל אחד. כלומר לדוגמא קשת ממשקל שלוש תתפצל לשלוש קשתות ממשקל 1.



- כעת נריץ BFS על הגרף החדש ונקבל את התשובה.
- **שאלה** – למה הפיצול הוא לינארי?
- **תשובה** – כל קשת מפצלים ללכל היותר 10 קשתות, כלומר זמן קבוע לכל קשת. לכן סה"כ האלגוריתם רץ בזמן לינארי.

כפל מטריצות בינאריות באמצעות APSP

כפל מטריצות בינאריות באמצעות APSP

- נניח שיש לנו אלגוריתם כלשהו ל-APSP (All pairs shortest path), עם משקלים כלליים. לדוגמא, אלגוריתם פלואיד-ורשאל. כעת נרצה להשתמש באלגוריתם הזה, ולהכפיל באמצעותו שתי מטריצות בינאריות.

כפל מטריצות בינאריות באמצעות APSP

- נניח שיש לנו אלגוריתם כלשהו ל-APSP (All pairs shortest path), עם משקלים כלליים. לדוגמא, אלגוריתם פלואיד-ורשאל. כעת נרצה להשתמש באלגוריתם הזה, ולהכפיל באמצעותו שתי מטריצות בינאריות.
- המכפלה היא לא מכפלה רגילה, אלא מכפלה עם וגם, או. כלומר, בהינתן שתי מטריצות A, B, הכפל הרגיל שלהן יוגדר:

$$C_{ij} = \sum_{r=1}^n A_{ir} B_{rj}$$

- פה נחליף פעולת סכום בפעולת או, וכפל בוגם. כלומר,

$$C_{ij} = \bigvee_{r=1}^n A_{ir} \wedge B_{rj}$$

- האלגוריתם הנאיבי להכפלת מטריצות בינאריות הוא גם האלגוריתם הכי טוב עד עכשיו. (עד כדי שיפורים בקבועים)

כפל מטריצות בינאריות באמצעות APSP

- נפתור כעת את בעיית כפל המטריצות הבינאריות באמצעות אלגוריתם כלשהו שנשתמש בו בתור קופסא שחורה ל-APSP.
- בהינתן שתי מטריצות בינאריות A,B, נבנה את הגרף התלת צדדי הבא המוגדר כך:

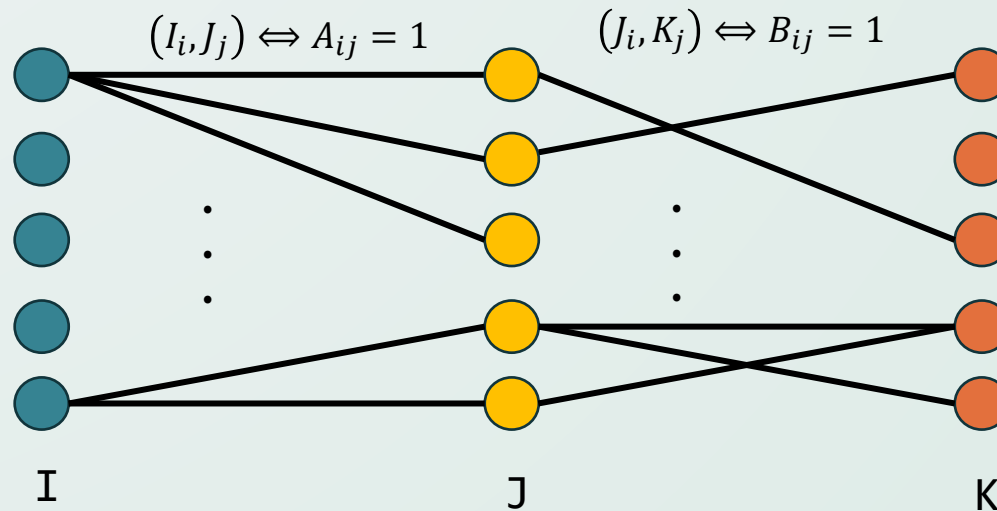
כפל מטריצות בינאריות באמצעות APSP

- נפתור כעת את בעיית כפל המטריצות הבינאריות באמצעות אלגוריתם כלשהו שנשתמש בו בתור קופסא שחורה ל-APSP.

- בהינתן שתי מטריצות בינאריות A, B , נבנה את הגרף התלת צדדי הבא המוגדר כך:

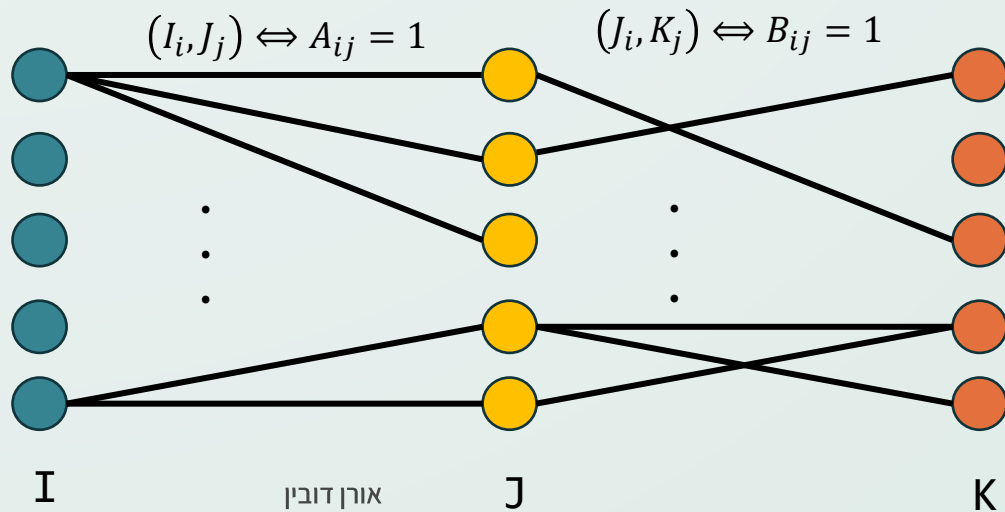
1. יש שלושה צדדים, I, J, K . קשת (I_i, J_j) נמצאת בגרף אם $A_{ij} = 1$.

2. קשת (J_i, K_j) נמצאת בגרף אם $B_{ij} = 1$.



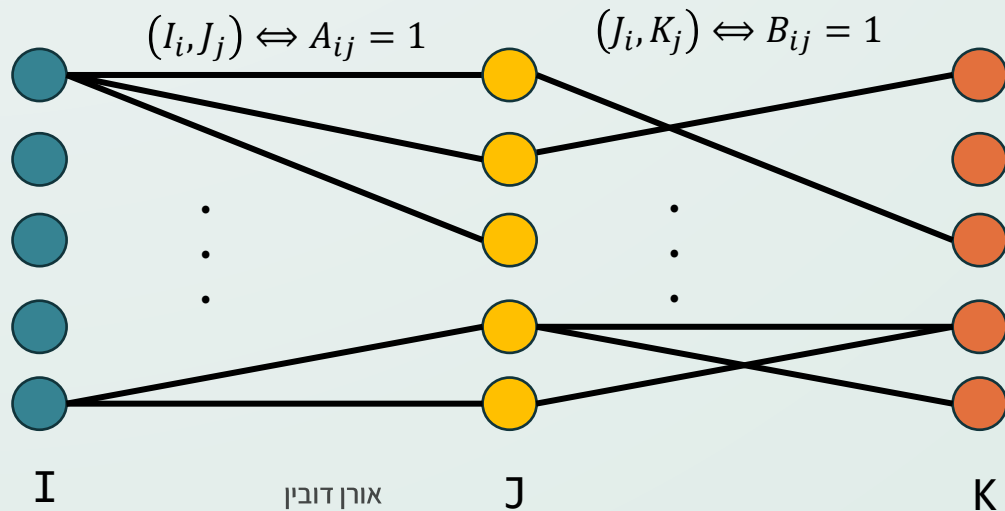
כפל מטריצות בינאריות באמצעות APSP

- כעת נריץ APSP על הגרף. שימו לב, אין משקלים ולכן אפילו BFS מכל צומת יעבוד.



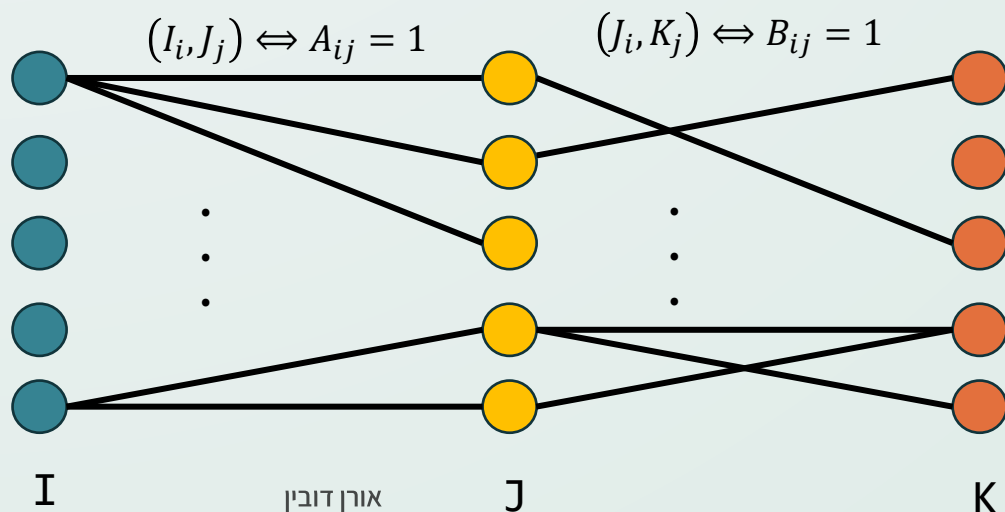
כפל מטריצות בינאריות באמצעות APSP

- כעת נריץ APSP על הגרף. שימו לב, אין משקלים ולכן אפילו BFS מכל צומת יעבוד.
- נרכיב את המטריצה $C = AB$ כך:
- $C_{ij} = 1$ אם"מ המסלול הקצר ביותר בין I_i, K_j באורך 2 בדיוק.



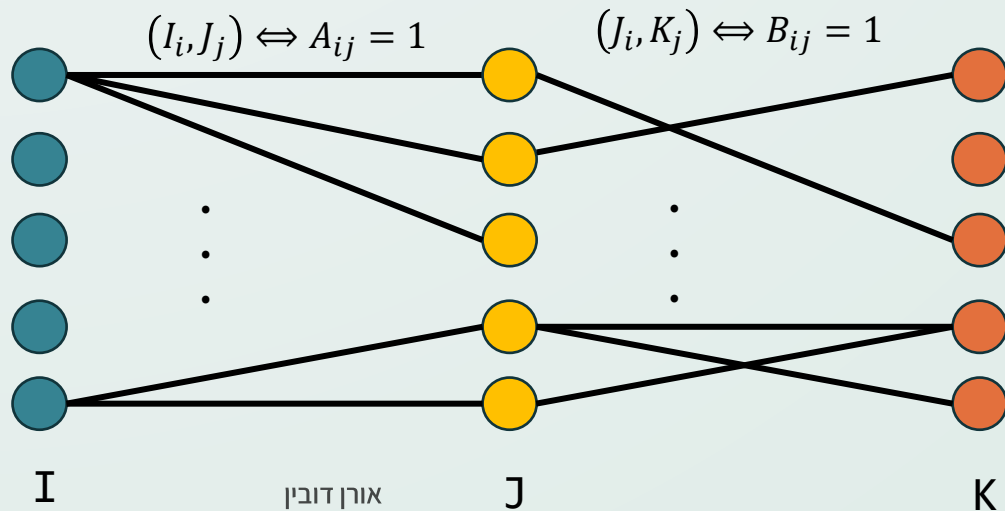
כפל מטריצות בינאריות באמצעות APSP

- כעת נריץ APSP על הגרף. שימו לב, אין משקלים ולכן אפילו BFS מכל צומת יעבוד.
- נרכיב את המטריצה $C = AB$ כך:
- $C_{ij} = 1$ אם"מ המסלול הקצר ביותר בין I_i, K_j באורך 2 בדיוק.
- לבנות את הגרף לוקח זמן $O(n^2)$ ($|V| = n$), וגם להרכיב את המטריצה C לאחר שיש לנו את $APSP$.
- כלומר, סיבוכיות הזמן של כפל המטריצות בשיטה הזו היא ריבועית + הזמן שלוקח לנו לעשות $APSP$.



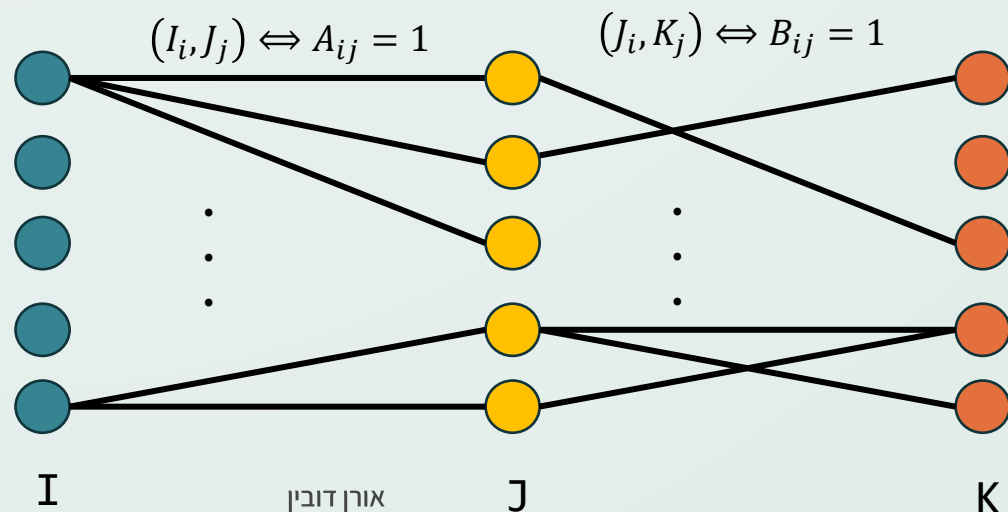
כפל מטריצות בינאריות באמצעות APSP

- נוכיח שאכן מתקיים $C_{ij} = 1$ אם"מ המסלול הקצר ביותר בין I_i, K_j באורך 2 בדיוק.
- כיוון ראשון, נניח שהמסלול אכן באורך שתיים. כלומר קיים r עבורו $A_{ir} = B_{rj} = 1$. לפי הגדרת כפל המטריצות, זה אומר ש $C_{ij} = 1$.



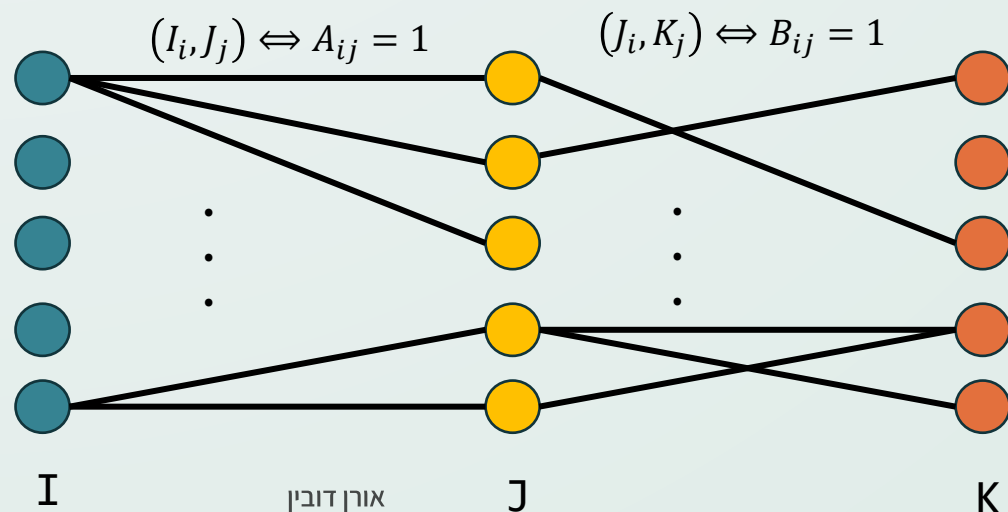
כפל מטריצות בינאריות באמצעות APSP

- נוכיח שאכן מתקיים $C_{ij} = 1$ אם"מ המסלול הקצר ביותר בין I_i, K_j באורך 2 בדיוק.
- כיוון ראשון, נניח שהמסלול אכן באורך שתיים. כלומר קיים r עבורו $A_{ir} = B_{rj} = 1$. לפי הגדרת כפל המטריצות, זה אומר ש $C_{ij} = 1$.
- נניח כעת ש $C_{ij} = 1$, לכן לפי הגדרה קיים r כך ש $A_{ir} = B_{rj} = 1$. והנה המסלול, $I_i \rightarrow J_r \rightarrow K_j$.



כפל מטריצות בינאריות באמצעות APSP

- נוכיח שאכן מתקיים $C_{ij} = 1$ אם"מ המסלול הקצר ביותר בין I_i, K_j באורך 2 בדיוק.
- כיוון ראשון, נניח שהמסלול אכן באורך שתיים. כלומר קיים r עבורו $A_{ir} = B_{rj} = 1$. לפי הגדרת כפל המטריצות, זה אומר ש $C_{ij} = 1$.
- נניח כעת ש $C_{ij} = 1$, לכן לפי הגדרה קיים r כך ש $A_{ir} = B_{rj} = 1$. והנה המסלול, $I_i \rightarrow J_r \rightarrow K_j$.
- כתוצאה מכך, הראנו שהאלגוריתם שלנו אכן פותר את בעיית כפל המטריצות בזמן ריבועי+APSP.



כפל מטריצות בינאריות באמצעות APSP

- מה זה אומר? נניח שעבדתם נורא קשה והצלחתם לשפר את APSP לזמן $O(n^3)$ (שימו לב שהתוצאה עובדת אפילו אם המשקלים הם $(1, \infty)$). כתוצאה מכך, הראתם שיפור גם לבעיית כפל המטריצות הבינאריות, בלי לעשות עוד עבודה בכלל.

מסלול קל ביותר עם קופון

מסלול קל ביותר עם קופון

- ברכותיי! יצאתם לחופשת סמסטר ואתם בוחרים לטוס לניו-זילנד. לצערנו, תצטרכו לטוס בהרבה טיסות connection, כיוון שאתם סטודנטים ורוצים לחסוך. נתונה לכם רשימה של שדות תעופה וטיסות ביניהם, עם מחיר כל טיסה.
- למזלכם, שרון המתרגל בדיוק עשה הסבת מקצוע, ועבר להיות דייל. שרון, בהיותו חבר נהדר נותן לכם לבחור **טיסה אחת** שתוכלו לבחור לשלם עליה חצי מהמחיר המקורי. (הטיסה לבחירתכם)
- תכננו את המסלול שלכם, ואת הטיסה שתבחרו לחצות את מחירה, כך שתשלמו מחיר מינימלי.

מסלול קל ביותר עם קופון

- ברכותיי! יצאתם לחופשת סמסטר ואתם בוחרים לטוס לניו-זילנד. לצערנו, תצטרכו לטוס בהרבה טיסות connection, כיוון שאתם סטודנטים ורוצים לחסוך. נתונה לכם רשימה של שדות תעופה וטיסות ביניהם, עם מחיר כל טיסה.
- למזלכם, שרון המתרגל בדיוק עשה הסבת מקצוע, ועבר להיות דייל. שרון, בהיותו חבר נהדר נותן לכם לבחור **טיסה אחת** שתוכלו לבחור לשלם עליה חצי מהמחיר המקורי. (הטיסה לבחירתכם)
- תכננו את המסלול שלכם, ואת הטיסה שתבחרו לחצות את מחירה, כך שתשלמו מחיר מינימלי.
- בניסוח אחר, יש לכם גרף ממושקל עם משקלים חיוביים, ושני צמתים u, v . מצאו את הקשת שתחצו את המשקל שלה ואת המסלול הכי קצר בין הצמתים.

מסלול קל ביותר עם קופון

- נניח שהקשת שנחצה את מחירה היא הקשת (a,b) . אזי המחיר שנשלם יהיה המחיר:

$$w(u \rightarrow v) = w(u \rightarrow a) + \frac{w(a,b)}{2} + w(b \rightarrow v)$$

מסלול קל ביותר עם קופון

- נניח שהקשת שנחצה את מחירה היא הקשת (a,b) . אזי המחיר שנשלם יהיה המחיר:

$$w(u \rightarrow v) = w(u \rightarrow a) + \frac{w(a,b)}{2} + w(b \rightarrow v)$$

- בדומה לשאלה הראשונה בתרגול, קל למצוא את עלות המסלולים מ u לכל צומת a , ומכל צומת b ל v . (נריץ דייקסטרא מ u , ונהפוך את הגרף ונפעיל דייקסטרא מ v)

- לכן, פשוט נעבור על כל האפשרויות לקשתות כאלו ונחשב את המינימום.

- כלומר, נוכל לחשב את הקשת על ידי:

$$e = \arg \min_{e=(a,b) \in E} w(u \rightarrow a) + \frac{w(e)}{2} + w(b \rightarrow v)$$

- ואז המסלול המינימלי יהיה המסלול מ u ל a , הקשת e , ואז המסלול מ b ל v . הקשת שנחצה את משקלה תהיה e .

מסלול קל ביותר עם קופון

- נניח שהקשת שנחצה את מחירה היא הקשת (a,b) . אזי המחיר שנשלם יהיה המחיר:

$$w(u \rightarrow v) = w(u \rightarrow a) + \frac{w(a,b)}{2} + w(b \rightarrow v)$$

- בדומה לשאלה הראשונה בתרגול, קל למצוא את עלות המסלולים מ u לכל צומת a , ומכל צומת b ל v . (נריץ דייקסטרא מ u , ונהפוך את הגרף ונפעיל דייקסטרא מ v)

- לכן, פשוט נעבור על כל האפשרויות לקשתות כאלו ונחשב את המינימום.

- כלומר, נוכל לחשב את הקשת על ידי:

$$e = \arg \min_{e=(a,b) \in E} w(u \rightarrow a) + \frac{w(e)}{2} + w(b \rightarrow v)$$

- ואז המסלול המינימלי יהיה המסלול מ u ל a , הקשת e , ואז המסלול מ b ל v . הקשת שנחצה את משקלה תהיה e .

- הרצת דייקסטרא פעמיים תעלה $O(E + V \log V)$, ולאחר מכן עבור כל קשת נעשה מספר קבוע של חישובים. לכן סה"כ סיבוכיות זמן $O(E + V \log V)$.

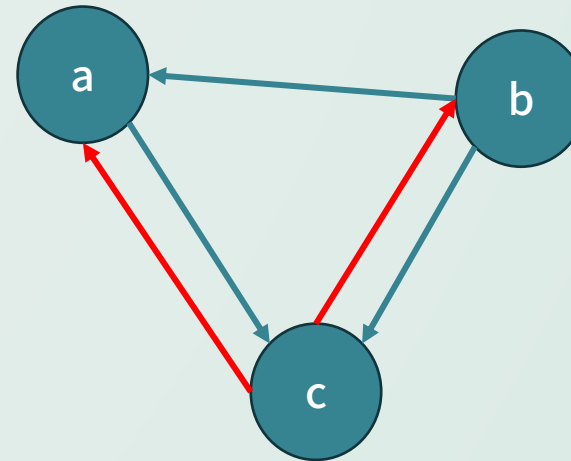
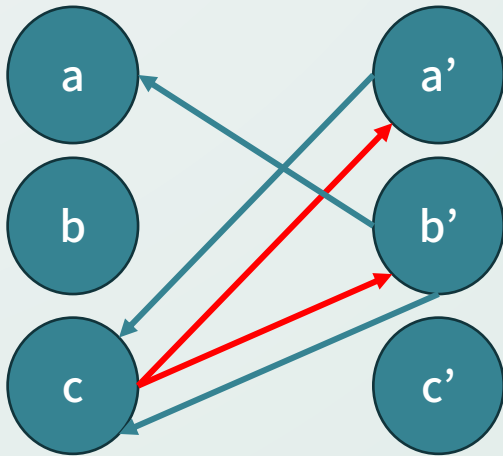
מסלול מזגזג הכי קצר

מסלול מזגזג הכי קצר

- נתון לכם גרף מכוון עם משקלים על הקשתות. בנוסף, לכל קשת יש צבע, או אדום או כחול. בנוסף, יש לכם שני צמתים מסומנים s, t . מצאו את המסלול הכי קל מ s ל t , כך שמזגזגים בין הצבעים – מתחילים בכחול, אדום, כחול, אדום וכן הלאה. או ההיפך, אדום, כחול, אדום וכו. נסו להגיע לזמן $O(VE)$.

מסלול מזגזג הכי קצר

- נשכפל את הגרף באופן הבא. לכל צומת v נוסיף צומת v' . אם בגרף המקורי הייתה קשת (u, v) אדומה, נעביר קשת (u, v') . אם היא הייתה כחולה, נעביר קשת (u', v) . כלומר קשתות אדומות עוברות משמאל לימין, וכחולות מימין לשמאל. בנוסף, אין קשתות בתוך כל צד.



מסלול מזגזג הכי קצר

- כעת, כל מסלול בגרף החדש הוא מסלול מזגזג, ולא נאבדו מסלולים מזגזגים (**למה?**)

מסלול מזגזג הכי קצר

- כעת, כל מסלול בגרף החדש הוא מסלול מזגזג, ולא נאבדו מסלולים מזגזגים (**למה?**)
- אזי או שהמסלול מתחיל ב s או שהוא מתחיל ב s' . נריץ משניהם בלמן פורד, ונבדוק אילו מהמסלולים הכי קצרים. (לאן צריך להגיע?)

מסלול מזגזג הכי קצר

- כעת, כל מסלול בגרף החדש הוא מסלול מזגזג, ולא נאבדו מסלולים מזגזגים (למה?)
- אזי או שהמסלול מתחיל ב-s או שהוא מתחיל ב'-s. נריץ משניהם בלמן פורד, ונבדוק אילו מהמסלולים הכי קצרים. (לאן צריך להגיע?)
- המסלול הכי קצר יהיה המסלול המזגזג הכי קצר. סיבוכיות הזמן היא סיבוכיות בלמן פורד.

מסלול מזגזג הכי קצר

- כעת, כל מסלול בגרף החדש הוא מסלול מזגזג, ולא נאבדו מסלולים מזגזגים (למה?)
- אזי או שהמסלול מתחיל ב s או שהוא מתחיל ב s' . נריץ משניהם בלמן פורד, ונבדוק אילו מהמסלולים הכי קצרים. (לאן צריך להגיע?)
- המסלול הכי קצר יהיה המסלול המזגזג הכי קצר. סיבוכיות הזמן היא סיבוכיות בלמן פורד.
- שאלה לבית - איך היינו יכולים לייעל את האלגוריתם?

**מסלול הכי קל עם קשתות במשקל
מוגבל**

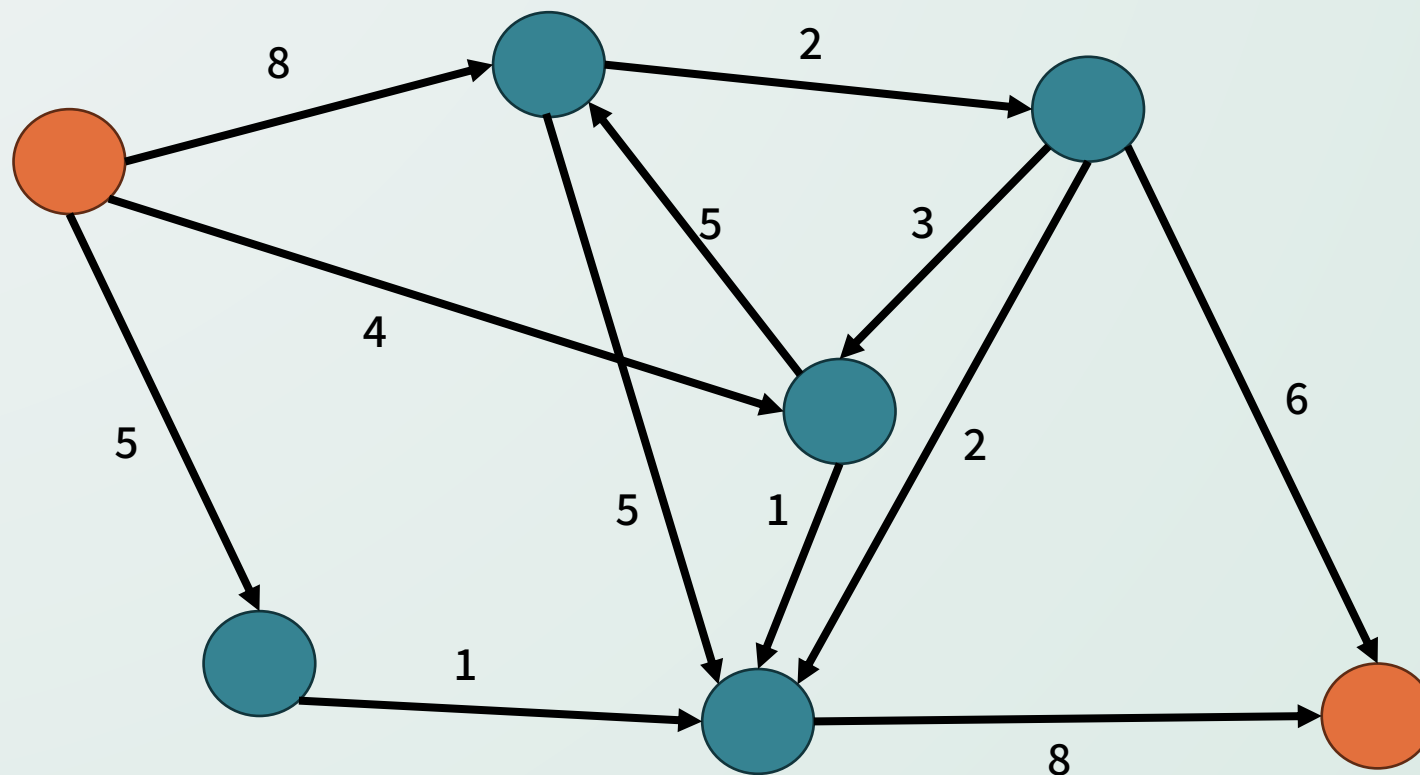
מסלול הכי קל עם קשתות במשקל מוגבל

- שרון המתרגל רוצה להגיע ממטולה לאילת, דרך רשת כבישים וערים, עם מחיר אי שלילי לכל כביש. לצערו, יש לו תקציב מוגבל של L שקלים לכל כביש. עזרו לשרון להגיע ליעד שלו כך שישלם עלות מינימלית, ולא יעבור באף כביש עם עלות גדולה מ- L .

מסלול הכי קל עם קשתות במשקל מוגבל

- שרון המתרגל רוצה להגיע ממטולה לאילת, דרך רשת כבישים וערים, עם מחיר אי שלילי לכל כביש. לצערו, יש לו תקציב מוגבל של L שקלים לכל כביש. עזרו לשרון להגיע ליעד שלו כך שישלם עלות מינימלית, ולא יעבור באף כביש עם עלות גדולה מ- L .

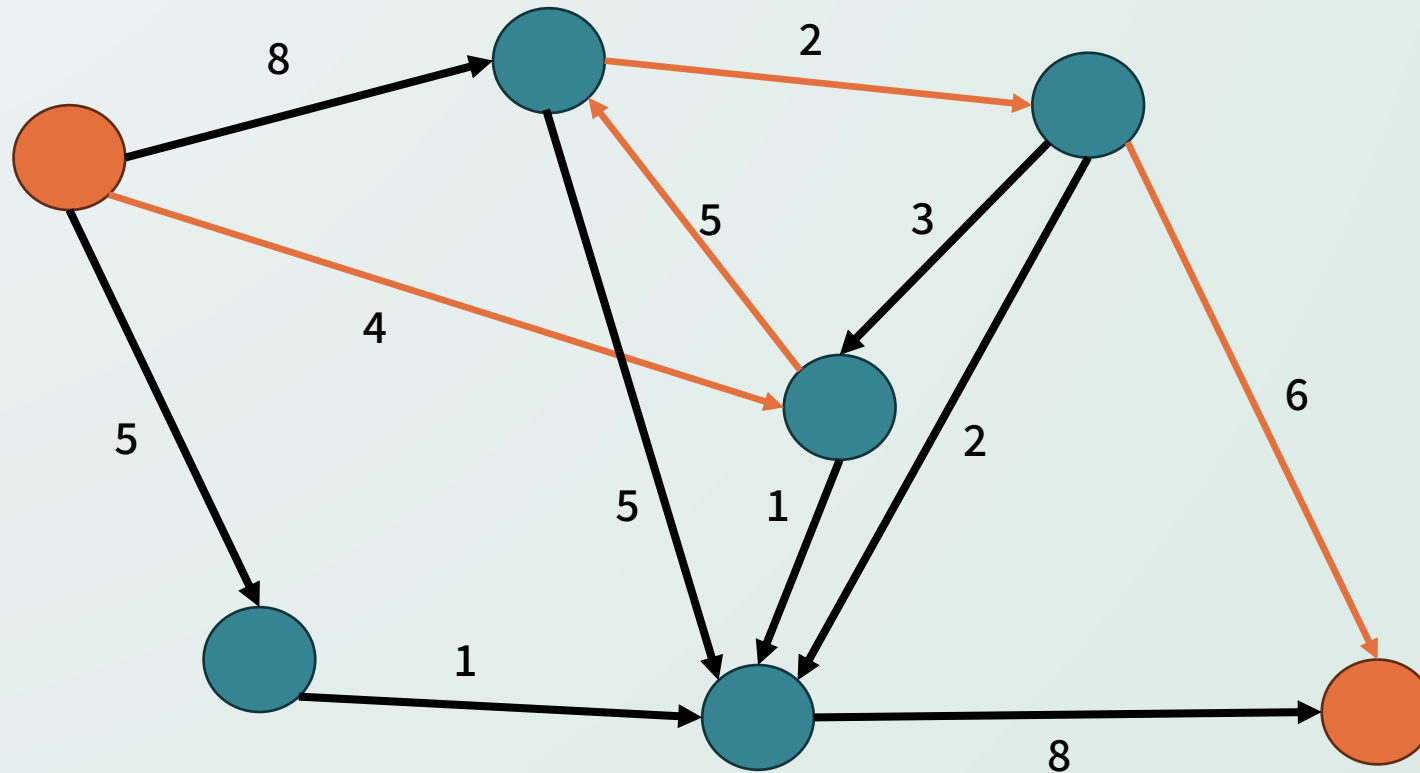
• לדוגמא $L=7$



מסלול הכי קל עם קשתות במשקל מוגבל

- שרון המתרגל רוצה להגיע ממטולה לאילת, דרך רשת כבישים וערים, עם מחיר אי שלילי לכל כביש. לצערו, יש לו תקציב מוגבל של L שקלים לכל כביש. עזרו לשרון להגיע ליעד שלו כך שישלם עלות מינימלית, ולא יעבור באף כביש עם עלות גדולה מ- L .

• לדוגמא $L=7$



מסלול הכי קל עם קשתות במשקל מוגבל

- נשים לב שהקשתות ממשקל $L < L$ לא שימושיות, ואי אפשר בכלל לעבור עליהן. נוכל פשוט למחוק אותן, ולהריץ דייקסטרא על הגרף החדש. אם אין דרך להגיע נחזיר שאי אפשר, אחרת נחזיר את המסלול הקל ביותר וסיימנו.

מסלול הכי קל עם קשתות במשקל מוגבל

- נשים לב שהקשתות ממשקל $L < L$ לא שימושיות, ואי אפשר בכלל לעבור עליהן. נוכל פשוט למחוק אותן, ולהריץ דייקסטרא על הגרף החדש. אם אין דרך להגיע נחזיר שאי אפשר, אחרת נחזיר את המסלול הקל ביותר וסיימנו.
- הוכחת הנכונות יחסית מיידית. נניח בשלילה שהיה מסלול יותר קל שלא עובר בקשת עם משקל $L < L$, אז המסלול נמצא בגרף החדש. כיוון שדייקסטרא עובד כראוי, נמצא את המסלול הקל ביותר בגרף החדש, בסתירה לכך שהיה מסלול יותר קל.
- סיבוכיות הזמן כמובן דייקסטרא $O(E + V \log V)$.

מסלול הכי קל עם קשתות במשקל מוגבל

- נסתכל כעת על בעיה אחרת. נתון גרף מכוון עם משקלים על הקשתות בטווח $1 \dots W$, ושני צמתים מסומנים s, t . מצאו את המספר המינימלי L , כך שעבורו קיים מסלול $s \rightarrow t$ עם קשתות ממשקל לכל היותר L . נסו להגיע ל $O((E + V) \log W)$.

מסלול הכי קל עם קשתות במשקל מוגבל

- הפתרון דומה לפתרון השאלה הקודמת. במקום למצוא מסלול הכי קצר הפעם, פשוט נריץ BFS. איך נמצא את ה L המינימלי? חיפוש בינארי.

מסלול הכי קל עם קשתות במשקל מוגבל

- הפתרון דומה לפתרון השאלה הקודמת. במקום למצוא מסלול הכי קצר הפעם, פשוט נריץ BFS. איך נמצא את ה L המינימלי? חיפוש בינארי.
- כלומר, נבחר את $L = W/2$, נוריד את הקשתות ממשקל L בגרף ונריץ BFS. אם הגענו, נבחר $L = \frac{W}{4}$. אחרת, $L = \frac{3W}{4}$. נמשיך ככה, עד שנגיע ל L המינימלי שעבורו קיים מסלול.
- החיפוש הבינארי יקח לכל היותר $\log W$ זמן, וכל פעם עושים BFS. לכן סה"כ סיבוכיות הזמן תהיה $O((E + V) \log W)$.